

# 중학교 과학 2

Nodi 데모 교재 — 이 교재는 Nodi 시연을 위해 새로 쓴 글입니다. 실제 교과서가 아니며, 그림도 모두 직접 그린 것입니다.

## 차례

- I. 식물과 에너지 — 광합성, 잎의 구조, 기공과 증산 작용, 광합성에 영향을 주는 요인, 식물의 호흡, 양분의 이동과 저장
- II. 물질의 구성 — 원소와 원자, 원자의 구조, 분자
- III. 전기와 자기 — 전류와 자기장, 직렬연결과 병렬연결

# 1. 식물과 에너지

## 1. 광합성의 뜻

식물은 빛에너지를 이용하여 스스로 양분을 만든다. 이처럼 식물이 빛에너지를 이용하여 물과 이산화 탄소를 원료로 포도당과 산소를 만드는 과정을 광합성이라고 한다. 광합성은 식물 세포 속의 엽록체에서 일어나며, 엽록체에 들어 있는 초록색 색소인 엽록소가 빛을 흡수한다. 광합성 과정을 식으로 나타내면 '이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소'이며, 이때 빛에너지가 필요하다. 광합성으로 만들어진 양분은 식물뿐 아니라 식물을 먹는 동물의 에너지원이 되므로, 식물은 생태계에서 생산자의 역할을 한다.

## 2. 광합성에 필요한 물질

광합성의 원료인 물은 뿌리의 뿌리털에서 흡수되어 줄기의 물관을 거쳐 잎까지 이동한다. 이산화 탄소는 공기 중에서 잎의 기공을 통해 들어온다. 잎에 도착한 물과 이산화 탄소는 엽록체에서 빛에너지를 받아 포도당으로 바뀌고, 이 과정에서 생긴 산소는 기공을 통해 공기 중으로 나간다. 광합성으로 만들어진 포도당은 곧 녹말로 바뀌어 엽록체에 잠시 저장된다.

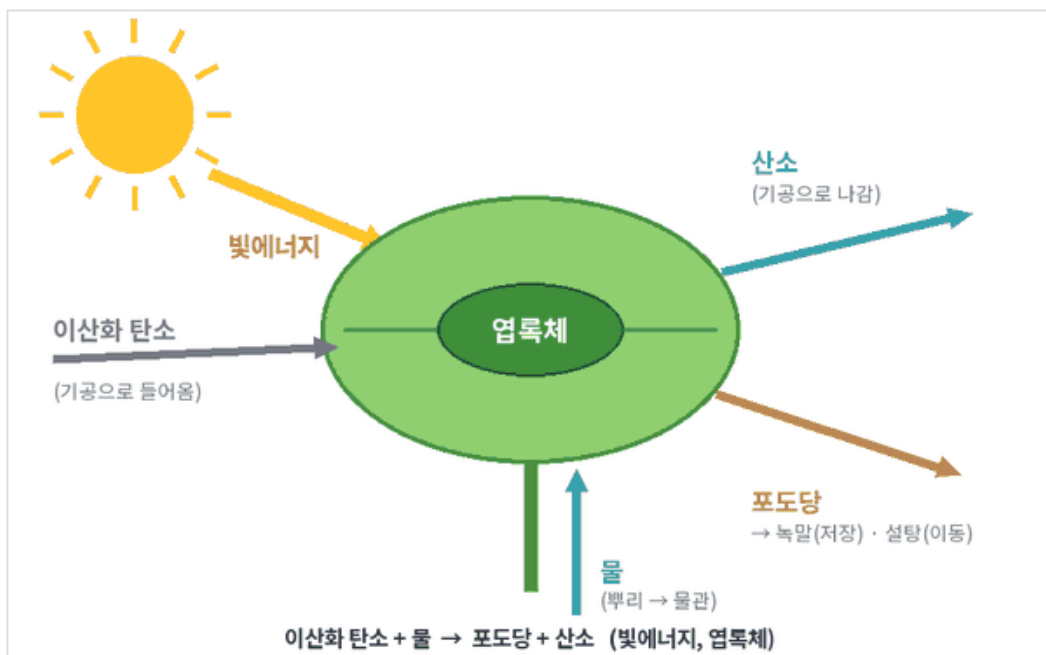


그림 1. 광합성 모식도

### 3. 잎의 구조

잎의 겉은 표피로 싸여 있고, 표피의 바깥쪽에는 큐티클층이 있어 잎 속의 물이 지나치게 빠져나가는 것을 막는다. 윗표피 아래에는 길쭉한 세포가 뻥뻥하게 늘어난 울타리 조직이 있고, 그 아래에는 세포가 불규칙하게 배열되어 세포 사이에 틈이 많은 해면 조직이 있다. 울타리 조직과 해면 조직의 세포에는 엽록체가 많아 광합성이 활발하게 일어난다. 잎맥에는 물이 이동하는 물관과 양분이 이동하는 체관이 있다. 아랫표피에는 기체가 드나드는 기공이 많이 있다.

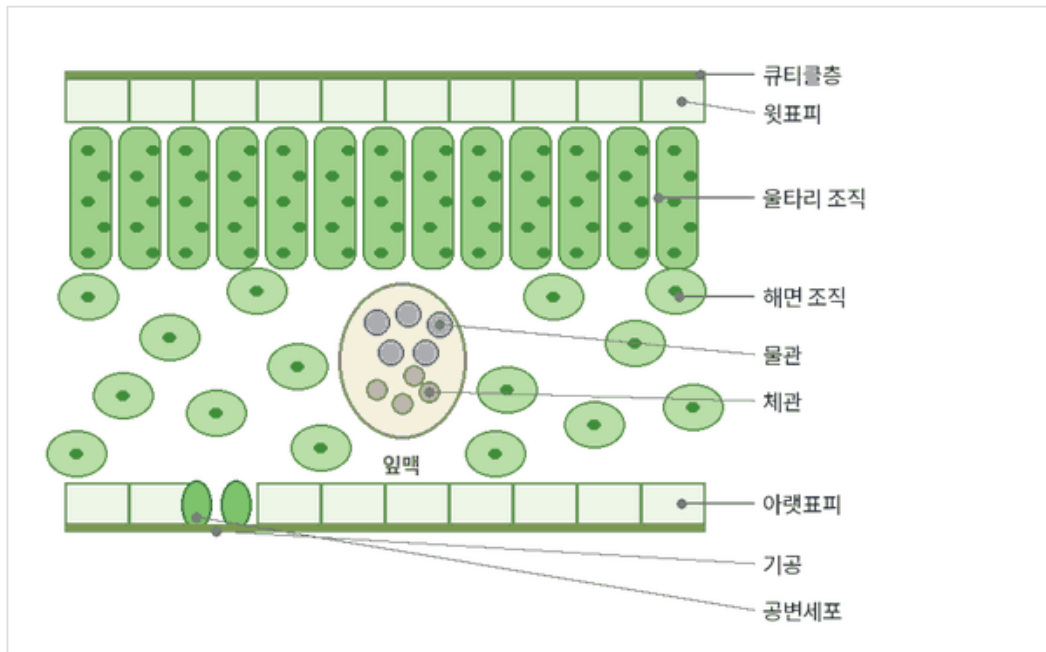


그림 2. 잎의 단면 구조 그림

## 4. 기공과 공변세포

기공은 잎의 표피에 있는 작은 구멍으로, 두 개의 공변세포가 둘러싸고 있다. 공변세포는 표피 세포와 달리 엽록체가 있어 광합성을 한다. 공변세포는 기공 쪽 세포벽이 바깥쪽 세포벽보다 두껍기 때문에, 공변세포에 물이 들어와 부풀면 바깥쪽으로 휘어지면서 기공이 열린다. 반대로 공변세포에서 물이 빠져나가면 기공이 닫힌다. 기공은 대체로 낮에 열리고 밤에 닫히며, 주로 잎의 뒷면에 많이 분포한다.

## 5. 증산 작용

뿌리에서 흡수한 물이 잎의 기공을 통해 수증기 상태로 빠져나가는 현상을 증산 작용이라고 한다. 잎에서 물이 증발하면 물관 속의 물이 위로 끌어올려지므로, 증산 작용은 뿌리에서 흡수한 물이 잎까지 올라가는 원동력이 된다. 또한 물이 증발하면서 주변의 열을 흡수하므로 잎의 온도가 지나치게 높아지는 것을 막는다. 증산 작용은 빛이 강할 때, 온도가 높을 때, 습도가 낮을 때, 바람이 잘 불 때 활발하게 일어난다.

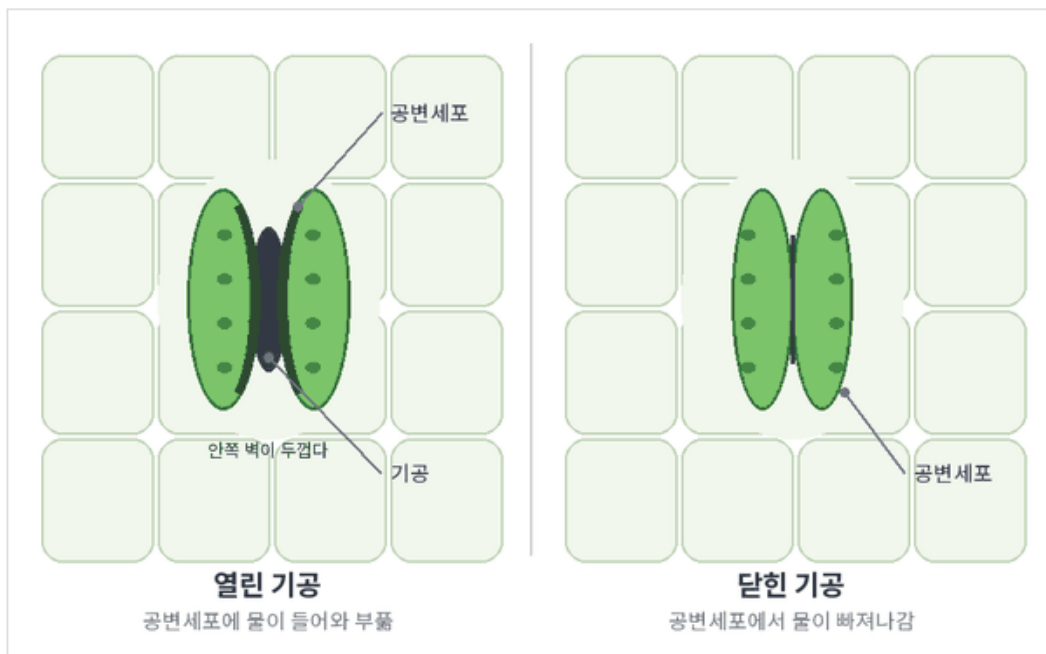


그림 3. 기공이 열린 모습과 닫힌 모습 비교 그림

## 6. 광합성에 영향을 주는 요인

광합성량은 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도, 온도의 영향을 받는다. 빛의 세기가 강해질수록 광합성량이 증가하지만, 어느 정도 이상의 세기에서는 더 이상 증가하지 않는다. 이산화 탄소의 농도가 높아질 때도 광합성량이 증가하다가 일정한 농도 이상에서는 더 이상 증가하지 않는다. 온도가 높아지면 광합성량이 증가하다가 30~35 °C 정도에서 가장 많고, 그보다 온도가 높아지면 급격히 감소한다.

## 7. 광합성 산물 확인 실험

하루 정도 어두운 곳에 두었던 식물의 잎 일부를 알루미늄 포일로 가리고 빛을 비춘 뒤, 잎을 따서 에탄올에 넣고 물중탕하여 엽록소를 제거한다. 여기에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리면 빛을 받은 부분만 청람색으로 변한다. 이를 통해 빛을 받은 부분에서 광합성이 일어나 녹말이 만들어졌음을 알 수 있다. 또 물속의 검정말에 빛을 비추어 발생한 기체를 모은 뒤 꺼져 가는 향의 불씨를 넣으면 불씨가 다시 타오르므로, 광합성 결과 산소가 발생함을 확인할 수 있다.

## 8. 식물의 호흡

식물도 동물처럼 호흡을 한다. 호흡은 세포에서 산소를 이용하여 포도당을 분해해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는 과정으로, 이때 이산화 탄소와 물이 생긴다. 호흡은 살아 있는 모든 세포에서 낮과 밤 구분 없이 항상 일어난다. 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 식물이 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하지만, 빛이 없는 밤에는 호흡만 일어나므로 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.

## 9. 광합성과 호흡의 비교

광합성은 엽록체가 있는 세포에서 빛이 있을 때만 일어나며, 이산화 탄소와 물을 원료로 포도당과 산소를 만들어 에너지를 저장한다. 호흡은 모든 살아 있는 세포에서 항상 일어나며, 포도당과 산소를 이용해 이산화 탄소와 물을 만들면서 에너지를 방출한다. 이처럼 두 과정은 물질의 출입이 서로 반대이다.

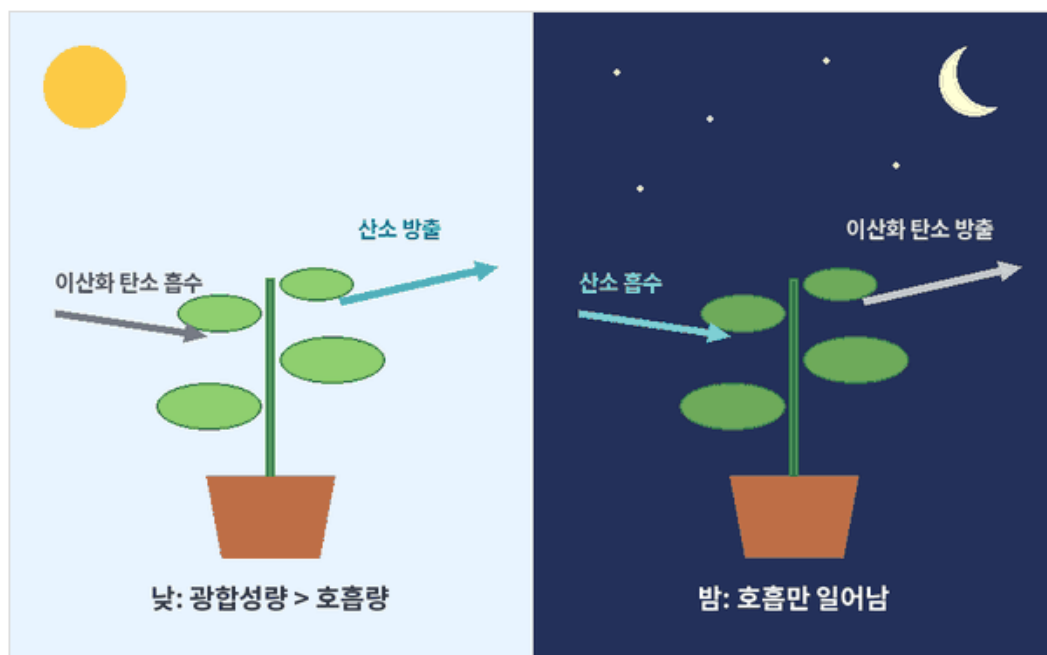


그림 4. 낮과 밤에 식물이 기체를 주고받는 모습 비교

## 10. 양분의 이동과 저장

광합성으로 만들어져 녹말 상태로 잎에 저장되었던 양분은 주로 밤에 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 체관을 통해 식물의 각 부분으로 이동한다. 이동한 양분은 호흡에 쓰이거나 생장에 이용되고, 남은 것은 여러 형태로 바뀌어 저장된다. 감자는 줄기에, 고구마는 뿌리에 녹말을 저장하고, 포도는 열매에 포도당을, 콩은 씨에 단백질을, 땅콩과 참깨는 씨에 지방을 많이 저장한다.

## II. 물질의 구성

### 1. 원소와 원자

물질을 이루는 기본 성분으로, 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 것을 원소라고 한다. 지금까지 알려진 원소는 118가지이다. 물질을 이루는 기본 입자는 원자라고 한다. 원소가 성분의 종류를 뜻한다면, 원자는 물질을 실제로 이루는 입자 하나하나를 뜻한다. 원소는 원소 기호로 나타내며, 원소 이름의 알파벳 첫 글자를 대문자로 쓰고 첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 골라 소문자로 덧붙인다.

### 2. 원자의 구조

원자는 (+)전하를 띠는 원자핵과 (-)전하를 띠는 전자로 이루어져 있다. 원자핵은 원자의 중심에 있으며 원자 크기에 비해 매우 작지만 원자 질량의 대부분을 차지한다. 전자는 원자핵 주위를 움직인다. 한 원자에서 원자핵의 전하량과 전자들의 총 전하량은 크기가 같으므로 원자는 전기적으로 중성이다.

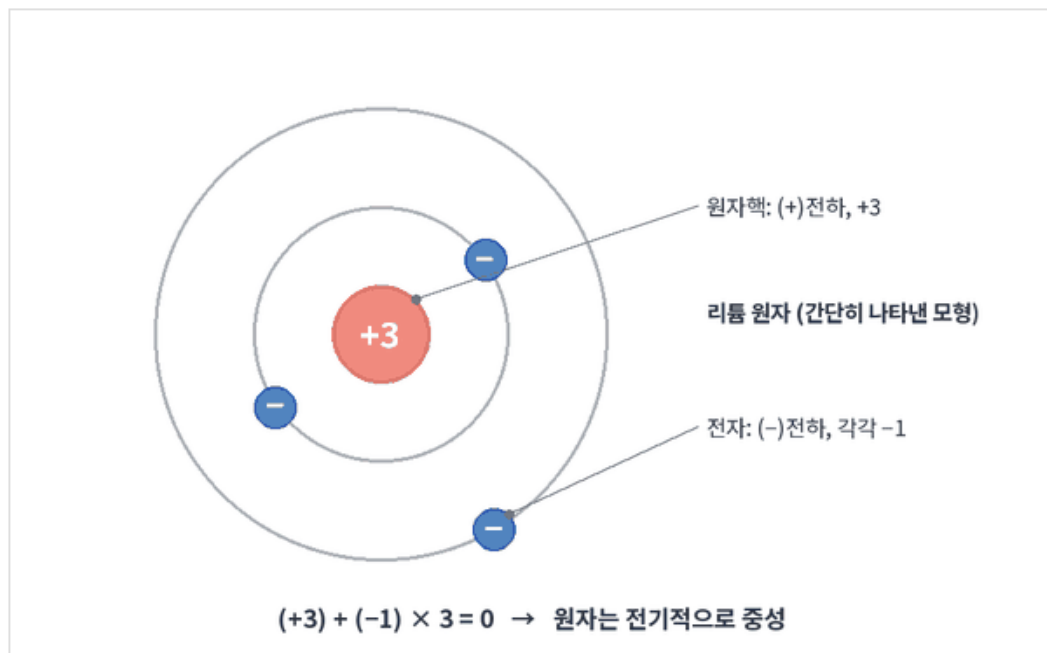


그림 5. 원자의 구조를 간단히 나타낸 모형

### 3. 분자

분자는 원자가 결합하여 만들어진 입자로, 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자이다. 분자는 분자식으로 나타내는데, 분자를 이루는 원자의 종류를 원소 기호로 쓰고 원자의 개수를 원소 기호의 오른쪽 아래에 작게 쓴다. 물은  $\text{H}_2\text{O}$ , 이산화 탄소는  $\text{CO}_2$ , 산소는  $\text{O}_2$ , 암모니아는  $\text{NH}_3$ 로 나타낸다.

## III. 전기와 자기

### 1. 전류와 자기장

전류가 흐르는 도선 주위에는 자기장이 생긴다. 직선 도선 주위의 자기장은 도선을 중심으로 한 동심원 모양이며, 오른손 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 하고 도선을 감아줄 때 네 손가락이 감기는 방향이 자기장의 방향이다. 자기장의 세기는 전류가 셀수록, 도선에 가까울수록 강하다. 코일 속에 철심을 넣고 전류를 흘려 만든 전자석은 전류가 흐를 때만 자석의 성질을 띤다.



그림 6. 전류가 흐르는 직선 도선 주위의 자기장

## 2. 직렬연결과 병렬연결

전기 기구를 한 줄로 연결하는 방법을 직렬연결이라고 한다. 직렬연결에서는 전류가 흐르는 길이 하나이므로 전구 하나를 빼면 회로가 끊어져 나머지 전구도 꺼진다. 전기 기구를 여러 갈래로 나누어 연결하는 방법을 병렬연결이라고 한다. 병렬연결에서는 각 전기 기구에 같은 전압이 걸리고, 전구 하나를 빼도 나머지 전구는 계속 켜져 있다. 가정의 전기 기구는 병렬로 연결되어 있다.

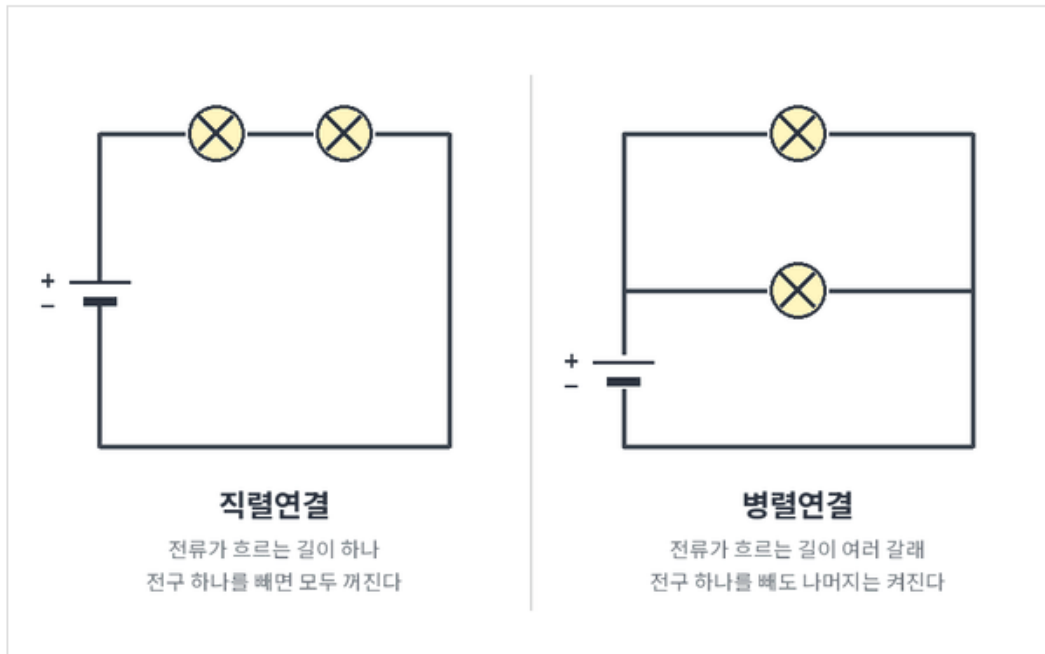


그림 7. 전구 두 개를 직렬로 연결한 회로와 병렬로 연결한 회로 비교